

نقش پردازش تصویر و یادگیری ماشین در تحول تشخیص های پزشکی

فرزان مددی زاده^۱، محمد مهدی قائمی^۲، ژילה آقارضائی^{۳*}

^{۱،۲،۳} مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

* نویسنده مسئول: ژילה آقارضائی / ایمیل: Zh.agharezaei@gmail.com

سیر تحول روش ها

در دهه گذشته، روش های یادگیری ماشین از رویکرد های مبتنی بر استخراج دستی ویژگی (مانند ماشین بردار پشتیبان (SVM) و جنگل تصادفی (Random Forest)) به سمت یادگیری عمیق حرکت کرده اند. شبکه های عصبی کانولوشنی (CNN) به عنوان قلب تپنده تحلیل تصاویر پزشکی مدرن شناخته می شوند و قادرند ویژگی ها را از ساده تا انتزاعی به صورت خودکار یاد بگیرند. شبکه هایی مانند MobileNet، U-Net، ResNet، Xception و Mask R-CNN برای قطعه بندی دقیق تومورها، رگ های خونی و اندام ها طراحی شده اند.

چالش های بالینی

پیاده سازی بالینی روش های یادگیری ماشین در تصاویر پزشکی با موانع جدی روبه روست. نخستین چالش، نیاز به مجموعه داده های بزرگ و برچسب خورده با کیفیت است، در حالی که داده های پزشکی معمولاً محدود و نامتوازن هستند. دومین مشکل، تعمیم پذیری است؛ مدلی که در یک مرکز درمانی خاص آموزش دیده، ممکن است در مرکز دیگر با افت شدید عملکرد مواجه شود. سومین چالش، ملاحظات اخلاقی، حریم خصوصی بیماران و مقاومت پزشکان در برابر جعبه سیاه های هوش مصنوعی است.

مقدمه و ضرورت

پیشرفت های سریع در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، به ویژه در شاخه پردازش تصویر افق های تازه ای در علوم پزشکی گشوده است. تصاویر پزشکی مانند رادیوگرافی، ماموگرافی، سونوگرافی، MRI و CT امروزه بخش جدایی ناپذیری از فرایند تشخیص و درمان هستند، اما تفسیر دستی آن ها توسط متخصصین رادیولوژی زمان بر، سلیقه ای و مستعد خطاهای انسانی می باشد. الگوریتم های یادگیری ماشین با قابلیت استخراج خودکار الگوهای پیچیده و تشخیص ناهنجاری های ظریف، می توانند دقت و سرعت تشخیص را به طور چشمگیری افزایش دهند. استفاده از این روش ها نه تنها بار کاری پزشکان را کاهش می دهد، بلکه در مناطق کم برخوردار که دسترسی به رادیولوژیست مجرب و متخصصین محدود است، امکان غربالگری انبوه و تشخیص زودهنگام را فراهم می آورد.

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی: ادغام روش های پیشرفته یادگیری ماشین با پردازش تصاویر پزشکی دیگر یک رویای علمی-تخیلی نیست، بلکه واقعیتی است که هم اکنون در مراکز پیشرفته دنیا در حال تغییر چهره تشخیص و درمان است و نباید فراموش کرد؛ هدف هرگز جایگزینی پزشک نیست، بلکه توانمندسازی او با ابزاری دقیق، سریع و سیستم های کمک تصمیم بالینی (CDSS) است. به سردبیر محترم و جامعه پزشکی کشور توصیه می شود که حمایت از پژوهش های میان رشته ای، ایجاد کارگروه های تخصصی هوش مصنوعی در نظام سلامت، و بازنگری در کوریکولوم آموزش رادیولوژی را در اولویت قرار دهند. همچنین سازمان های نظارتی باید چارچوب قانونی ارزیابی نرم افزارهای تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی را پیش از ورود خودجوش این فناوری به بازار تدوین نمایند.